

平面点集基本定义

下面给你整理平面点集最核心、最常用的基础定义，考试/作业直接用：

平面点集基本定义（简明版）

设 $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ 为二维平面， $P_0(x_0, y_0)$ 是平面上一点。

1. 邻域

- 以 P_0 为中心、 $\delta > 0$ 为半径的 δ 邻域：

$$U(P_0, \delta) = \{(x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\}$$

（不包含边界的开圆盘）

- 去心 δ 邻域：

$$\dot{U}(P_0, \delta) = \{(x, y) \mid 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\}$$

2. 内点、外点、边界点

设 $E \subset \mathbb{R}^2$ 是一个平面点集。

- 内点**：存在 $\delta > 0$ ，使得 $U(P_0, \delta) \subset E$ 。
- 外点**：存在 $\delta > 0$ ，使得 $U(P_0, \delta) \cap E = \emptyset$ 。
- 边界点**：对任意 $\delta > 0$ ， $U(P_0, \delta)$ 内既有 E 中的点，也有不在 E 中的点。

边界点全体： ∂E （边界）

3. 聚点（极限点）

若对任意 $\delta > 0$ ，去心邻域 $\dot{U}(P_0, \delta)$ 内至少含有 E 中一个点，则称 P_0 为 E 的聚点。

- 聚点可以在 E 内，也可以不在 E 内。
- 内点一定是聚点；边界点可能是聚点。

4. 开集、闭集

1. 开集： E 中每一点都是内点。
2. 闭集： E 的所有聚点都在 E 内。等价： $E \cup \partial E = E$ 。

5. 有界集、无界集

- 有界点集：存在 $M > 0$ ，对所有 $P(x, y) \in E$ ，都有 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq M$ 。
- 否则为无界点集。

6. 区域（连通开集）

- 开区域：非空、连通的开集。
- 闭区域：开区域 + 它的边界。
- 有界区域：既是区域又是有界集。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）